반도체장비데이터관리 08

SemiconDB 확장하기

김 민 진 | muea.mj@gmail.com

1) MaintenanceLog

왜 새 테이블이 필요한가

Equipment(equipment_id, model_name, install_date, status)

equipment_id	model_name	install_date	status
101	ETCH-A100	2021-05-10	active
102	CMP-X200	2023-11-23	maintenance
103	LITHO-Z300	2022-07-15	active
104	CVD-B500	2019-03-12	retired
105	DIFF-Y700	2023-01-20	active

- 장비의 상태가 maintenance라고만 적혀 있으면 충분한가?
- 언제 점검했는지, 누가 점검했는지, 무엇을 했는지는 어떻게 기록할까?

새로 추가할 테이블: MaintenanceLog

❖MaintenanceLog

- 장비의 유지보수 이력을 저장하는 테이블

컬럼명	타입	의미
maintenance_id	INT	유지보수 기록 고유 ID
equipment_id	INT	유지보수 대상 장비 ID
maintenance_date	DATE	유지보수 수행 날짜
engineer_name	VARCHAR(50)	유지보수 담당 엔지니어 이름
maintenance_type	VARCHAR(30)	유지보수 유형
details	VARCHAR(255)	작업 상세 내용

새로 추가할 테이블: MaintenanceLog

❖이 테이블은 이렇게 읽어야 한다:

- "누가(Engineer)가 어떤 장비(Equipment)를 언제(Date), 어떤 이유로(Type), 어떻게 처리했는가"

maintenance_id	equipment_id	maintenance_date	engineer_name	maintenance_type	details
1	101	2024-03-01	김서윤	정기점검	필터 교체 및 센서 점검
2	102	2024-03-02	이준호	고장수리	압력 이상으로 밸브 교체
3	101	2024-03-05	김서윤	정기점검	가스 라인 점검
4	103	2024-03-07	박민수	긴급수리	장비 멈춤 현상 해결
5	104	2024-03-10	최유진	정기점검	온도 센서 보정
6	102	2024-03-12	이준호	정기점검	내부 청소 및 상태 점검

예시 해석

- 1번 행: 3번 직원이 101번 장비를 2024-03-01에 정기점검했고 필터 교체 및 센서 점검을 수행했다
- 2번 행: 4번 직원이 102번 장비를 고장수리했다

새로 추가할 테이블: MaintenanceLog

- 질문
  - 4번 행을 문장으로 설명해보자.
  - 장비 101번은 몇 번 점검되었나?
  - 김서윤 엔지니어는 몇 번 작업했나?
  - maintenance_type은 몇 종류인가?

새로 추가할 테이블: MaintenanceLog

- 기존 테이블과의 관계

```
Equipment (1) : (N) UsageLog
```

```
Equipment (1) : (N) MaintenanceLog
```

- 장비 1대는 여러 번 사용될 수 있고, 여러 번 점검될 수도 있다.
  - UsageLog는 “누가 장비를 사용했는가”
  - MaintenanceLog는 “장비가 어떻게 관리되었는가”

CREATE TABLE

```sql
CREATE TABLE MaintenanceLog (
    maintenance_id INT PRIMARY KEY,
    equipment_id INT NOT NULL,
    maintenance_date DATE NOT NULL,
    engineer_name VARCHAR(50) NOT NULL,
    maintenance_type VARCHAR(30) NOT NULL,
    details VARCHAR(255),
    FOREIGN KEY (equipment_id) REFERENCES Equipment(equipment_id)
);
```

CREATE TABLE

- PRIMARY KEY : 유지보수 이력 한 건을 구분하는 고유 번호

```
maintenance_id INT PRIMARY KEY
```

- FOREIGN KEY : 유지보수 기록은 반드시 존재하는 장비에 대해서만 작성 가능

```
FOREIGN KEY (equipment_id) REFERENCES Equipment(equipment_id)
```

- NOT NULL : 비어 있으면 안 되는 핵심 정보 → 점검일, 담당자, 점검유형

```
maintenance_date DATE NOT NULL
engineer_name VARCHAR(50) NOT NULL
maintenance_type VARCHAR(30) NOT NULL
```

INSERT: 실습용 데이터 삽입

```sql
INSERT INTO MaintenanceLog
VALUES (1, 101, '2024-03-03', '최정우', '정기점검', '챔버 내부 청소 및 압력 점검');

INSERT INTO MaintenanceLog
VALUES (2, 102, '2024-03-06', '박수현', '수리', '연마 균일도 문제로 부품 교체');

INSERT INTO MaintenanceLog
VALUES (3, 104, '2024-03-09', '이도현', '정기점검', '노후 부품 상태 확인');

INSERT INTO MaintenanceLog
VALUES (4, 106, '2024-03-21', '김서윤', '초기점검', '신규 장비 설치 후 초기 테스트');
```

- 존재하지 않는 장비 참조 시 오류 발생 가능성 있음

```sql
INSERT INTO MaintenanceLog
VALUES (5, 999, '2024-03-25', '홍길동', '정기점검', '존재하지 않는 장비');
```

예시 쿼리

❖문제 1

- 장비 101번의 유지보수 기록을 조회하세요.

❖문제 2

- 엔지니어 4번이 담당한 유지보수 기록을 조회하세요.

❖문제 3

- 각 장비별 유지보수 횟수를 구하세요.

❖문제 4

- 정기점검만 수행한 기록을 조회하세요.

❖문제 5

- 유지보수가 한 번도 수행되지 않은 장비를 조회하세요.